GENERALITAT VALENCIANA

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Implantación de Aplicaciones Web

UD3 - PRACTICA 3.3 (no evaluable) Moodle

AUTOR

Juan Ramón Briones Cotaina

CURSO

2026 / 2027

FECHA DE ENTREGA

[18/10/2026]

Índice

1 Introducción 2
2 Práctica 2
3 Conclusiones 17

1 Introducción

En esta practica vamos a ver como instalar la plataforma Moodle en un Ubuntu Server sin XAMPP.

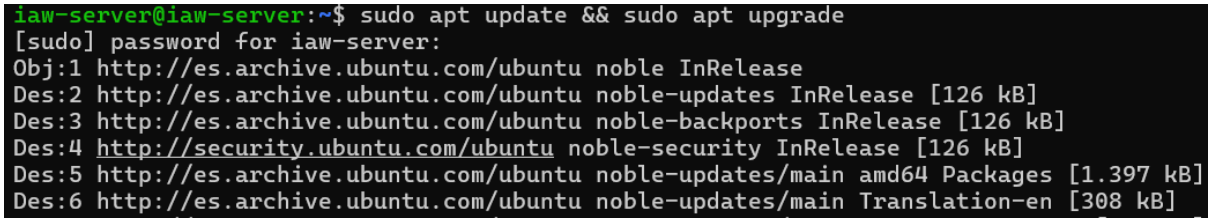
2 Práctica

2.1 Preparación SO

2.1.1 Actualizar repositorios

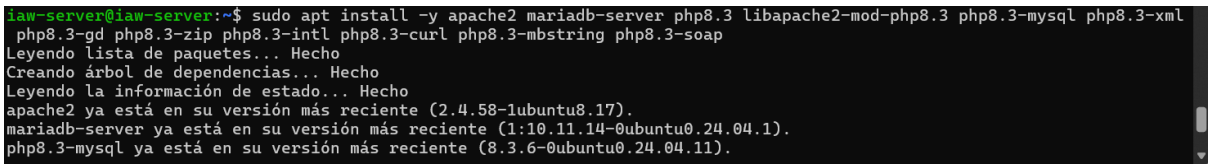
En este primer paso vamos a actualizar repositorios e instalar los paquetes necesarios que nos marca la guía que estamos siguiendo.

https://tuadmindesistemas.com/como-instalar-moodle-5-0-1-en-ubuntu-24-04-paso-a-paso/




```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

2.1.2 Instalación BD, Apache y PHP




```
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php8.3 libapache2-mod-php8.3 php8.3-mysql php8.3-xml php8.3-gd php8.3-zip php8.3-intl php8.3-curl php8.3-mbstring php8.3-soap
```

Instalamos los paquetes necesarios para la instalación de Moodle.

2.2 Configuración BD

```
iaw-server@iaw-server:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,006 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'moodleuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TuPasswordSeguro';
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO 'moodleuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
LEGES ON moodle.* TO 'moodleuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
iaw-server@iaw-server:~$
```

```
sudo mysql

CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'moodleuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TuPasswordSeguro';
GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO 'moodleuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Accedemos a la BD y creamos la base de datos “moodle” que albergara la aplicación, creamos también el usuario en la BD.

Hemos obviado la aseguración del servidor de BD por ser una práctica, se debería lanzar el mysql secure installation y asegurar la instalación.

2.3 Descarga e instalación Moodle

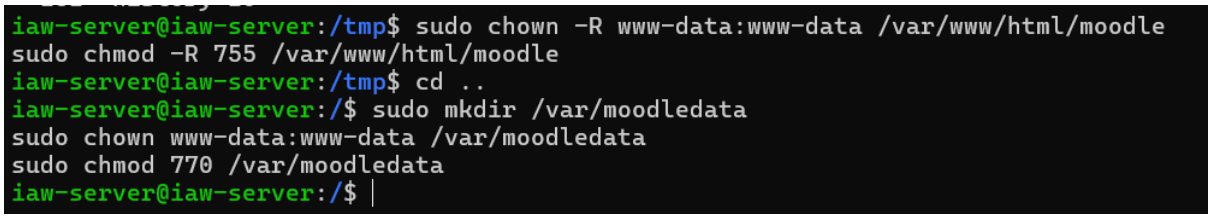
2.3.1 Descarga Moodle

```
iaw-server@iaw-server:/tmp$ history 10
  142  sudo mysql
  143  cd /tmp/
  144  sudo wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable500/moodle-latest-500.tgz
  145  sudo tar -xvzf moodle-latest-500.tgz
  146  sudo mv moodle /var/www/html/moodle
  147  sudo rm moodle-latest-500.tgz
  148  ls /var/www/html/moodle
  149  history 5
  150  history 7
  151  history 10
iaw-server@iaw-server:/tmp$
```

```
cd /tmp/
sudo wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable500/moodle-latest-500.tgz
sudo tar -xvzf moodle-latest-500.tgz
sudo mv moodle /var/www/html/moodle
sudo rm moodle-latest-500.tgz
ls /var/www/html/moodle
```

Nos ponemos en la carpeta tmp, descargamos la versión 5.00 de Moodle, descomprimimos y movemos la carpeta Moodle al directorio /var/www/html. Por último, listamos el contenido de la carpeta Moodle para ver que se ha copiado el contenido.

2.3.2 Permisos y carpeta de datos



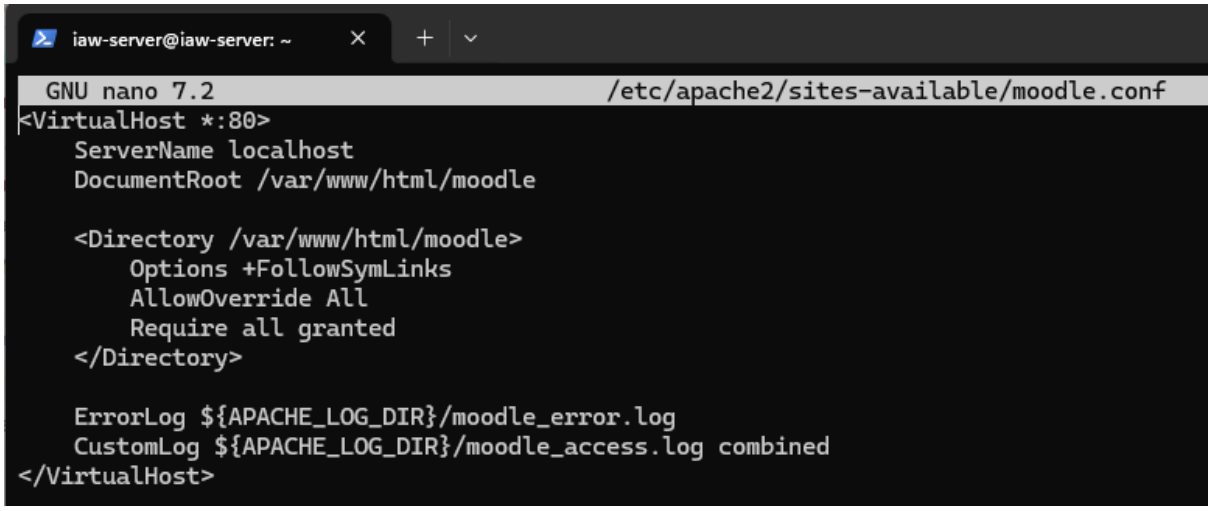

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/moodle
sudo chmod -R 755 /var/www/html/moodle

sudo mkdir /var/moodledata
sudo chown www-data:www-data /var/moodledata
sudo chmod 770 /var/moodledata
```

Se asigna la propiedad de las carpetas a www-data, el usuario de Apache, para que el servidor web pueda trabajar con ellas.

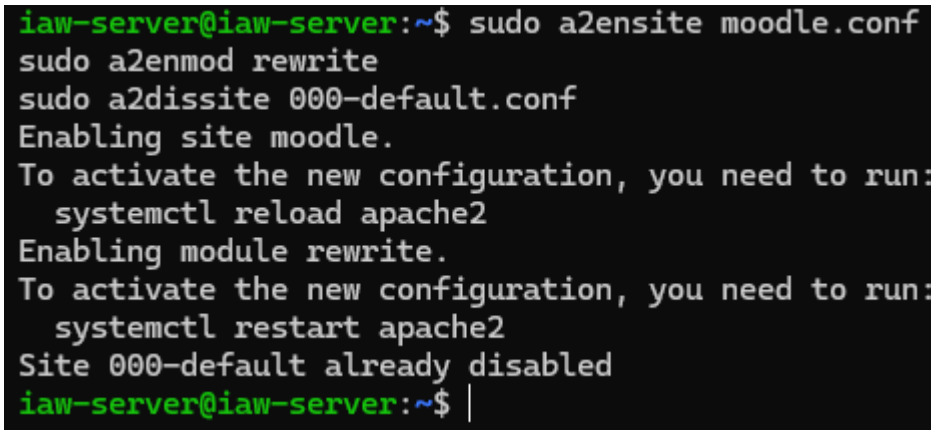
- **/var/www/html/moodle (755):** Apache puede leer, escribir y ejecutar; el resto solo leer y ejecutar.
- **/var/moodledata (770):** solo Apache tiene acceso. Está fuera de la carpeta web por seguridad, ya que guarda los archivos de los usuarios.

2.4 Configurar Apache



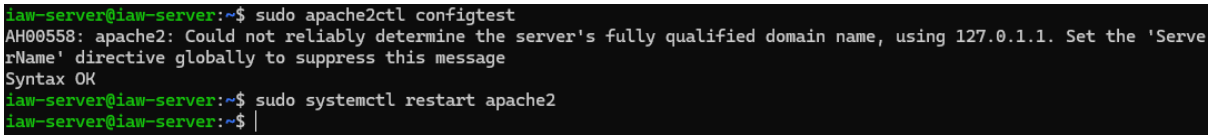

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/moodle.conf
```

Creamos el host virtual modificando el archivo moodle.conf



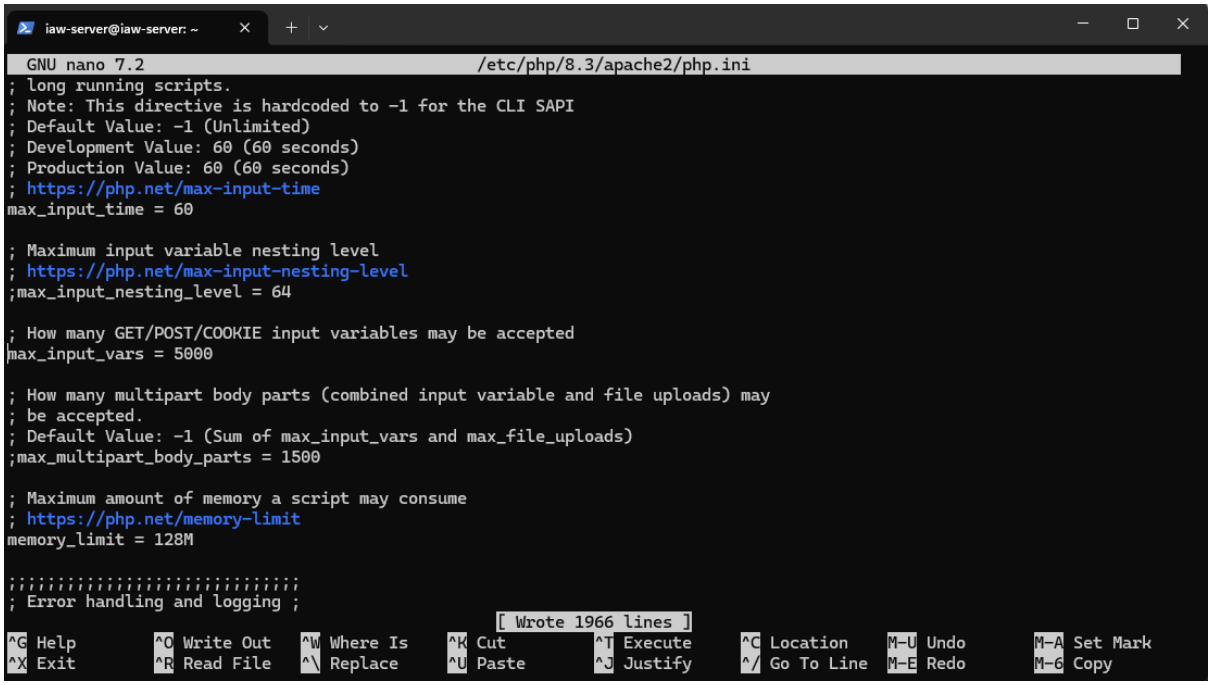

```
sudo a2ensite moodle.conf
sudo a2enmod rewrite http2
sudo systemctl restart apache2
```

Activamos el sitio y reiniciamos el servicio apache.




```
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
```

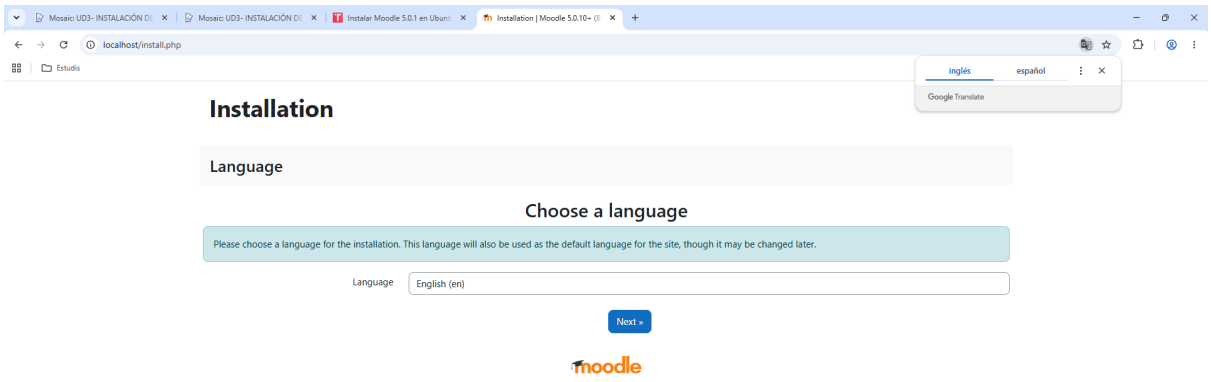
Comprobamos que la configuración esta correcta y reiniciamos el servicio. El aviso AH00558 indica que Apache no tiene definido un nombre de servidor global. No afecta al funcionamiento y se puede eliminar añadiendo la directiva ServerName en la configuración general. Lo dejamos así, el error es inofensivo para esta prueba.



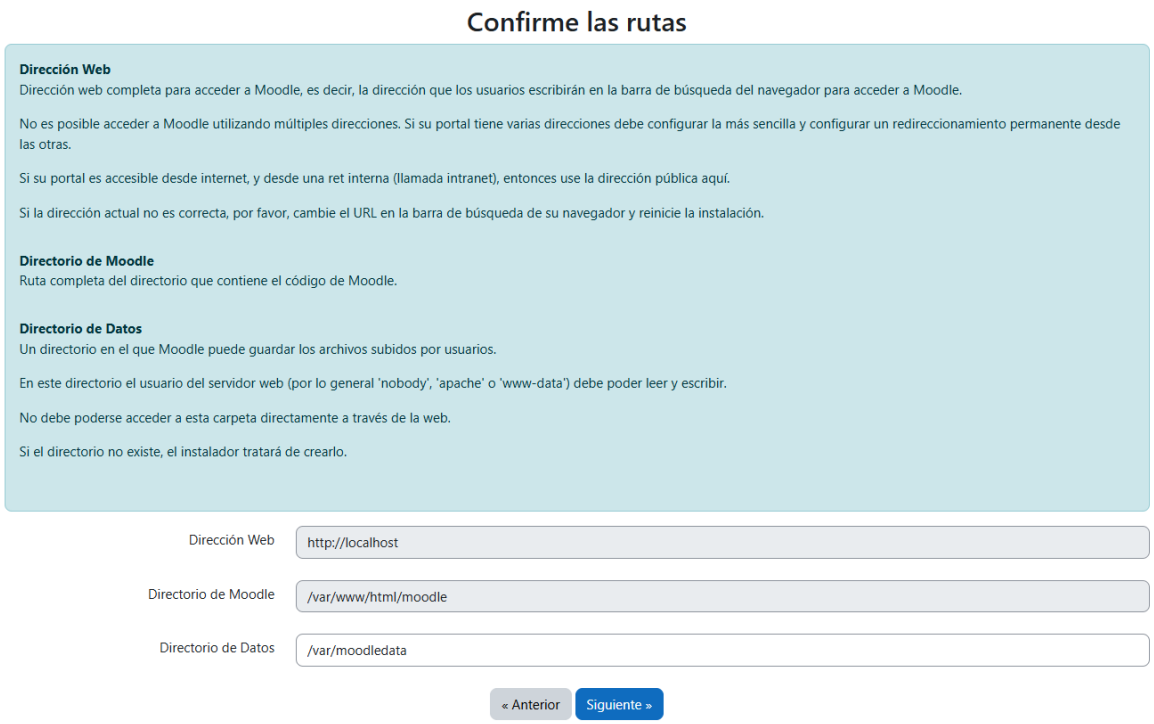
sudo nano /etc/php/8.3/apache2/php.ini

Según hemos visto en la guía, la instalación desde el navegador dará un error por el parámetro max_input_vars, por defecto esta en 1000 y mínimo tiene que estar el valor en 5000. Con Ctrl+W buscamos el parámetro, lo modificamos y guardamos.

2.5 Instalación Moodle (navegador)



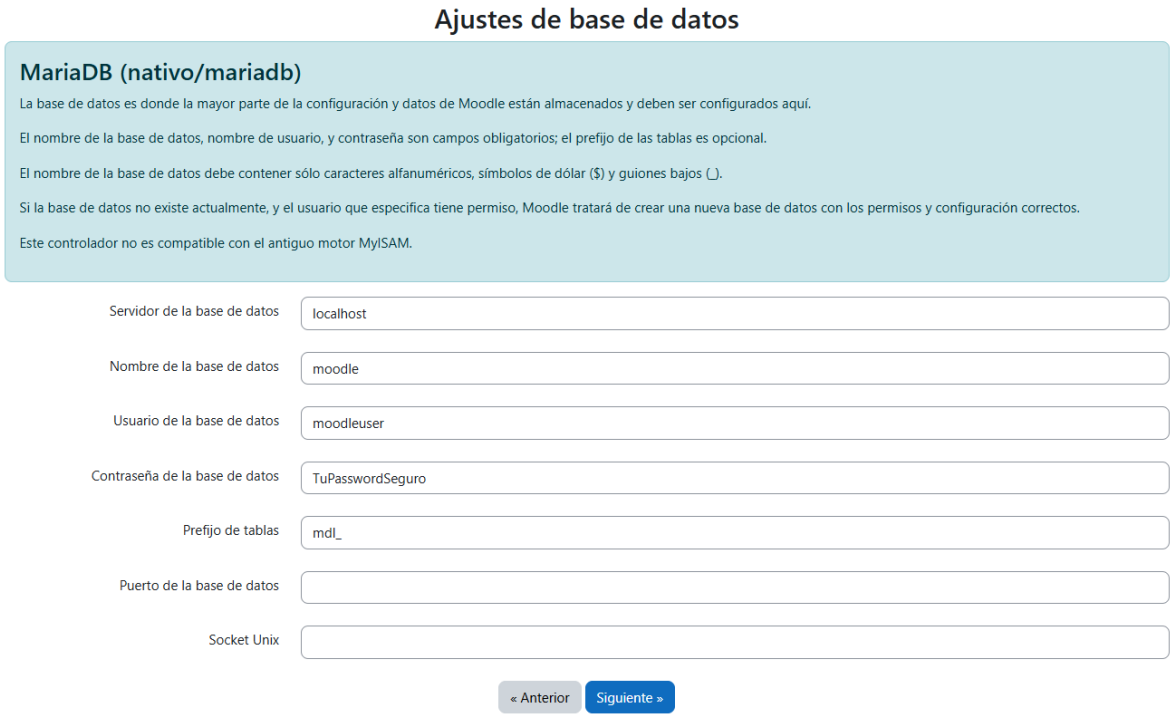
Accedemos a http://localhost y nos saldrá la página de instalación de Moodle.



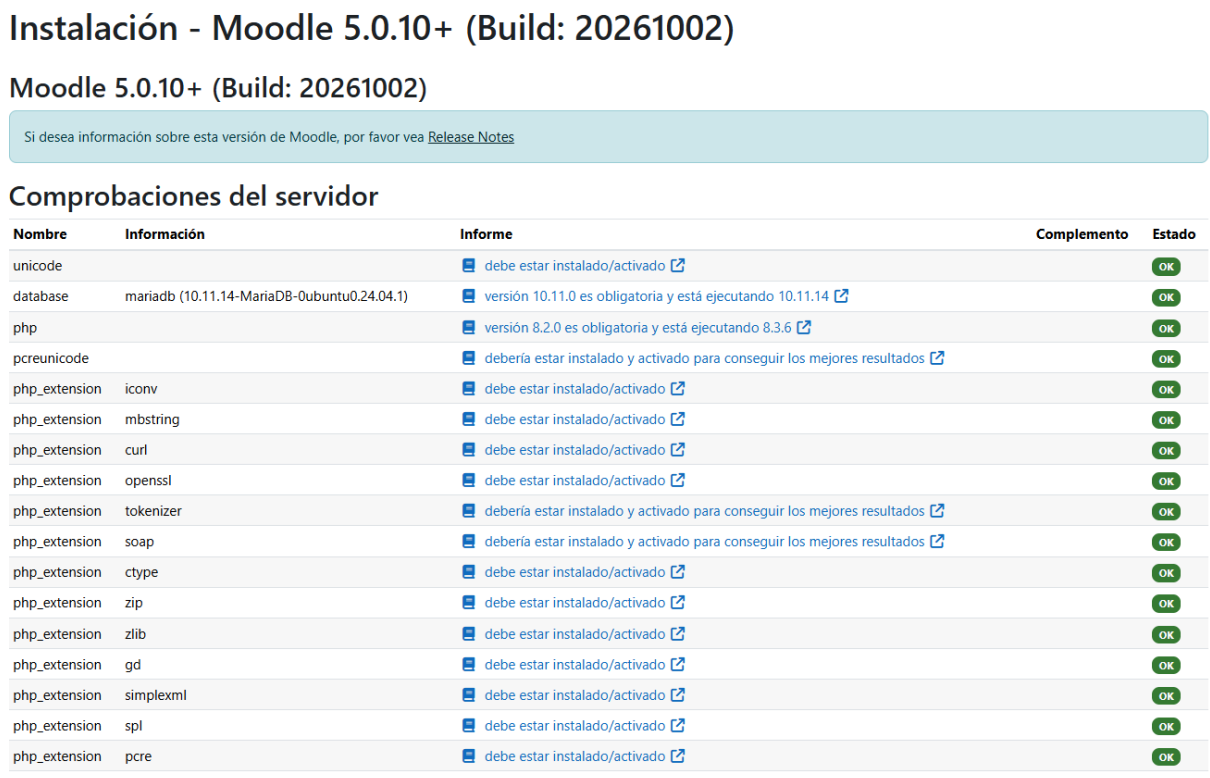
Elegimos las rutas según lo que hemos creado anteriormente. Solo cambiamos la ruta de moodledata que es la única que nos deja cambiar.

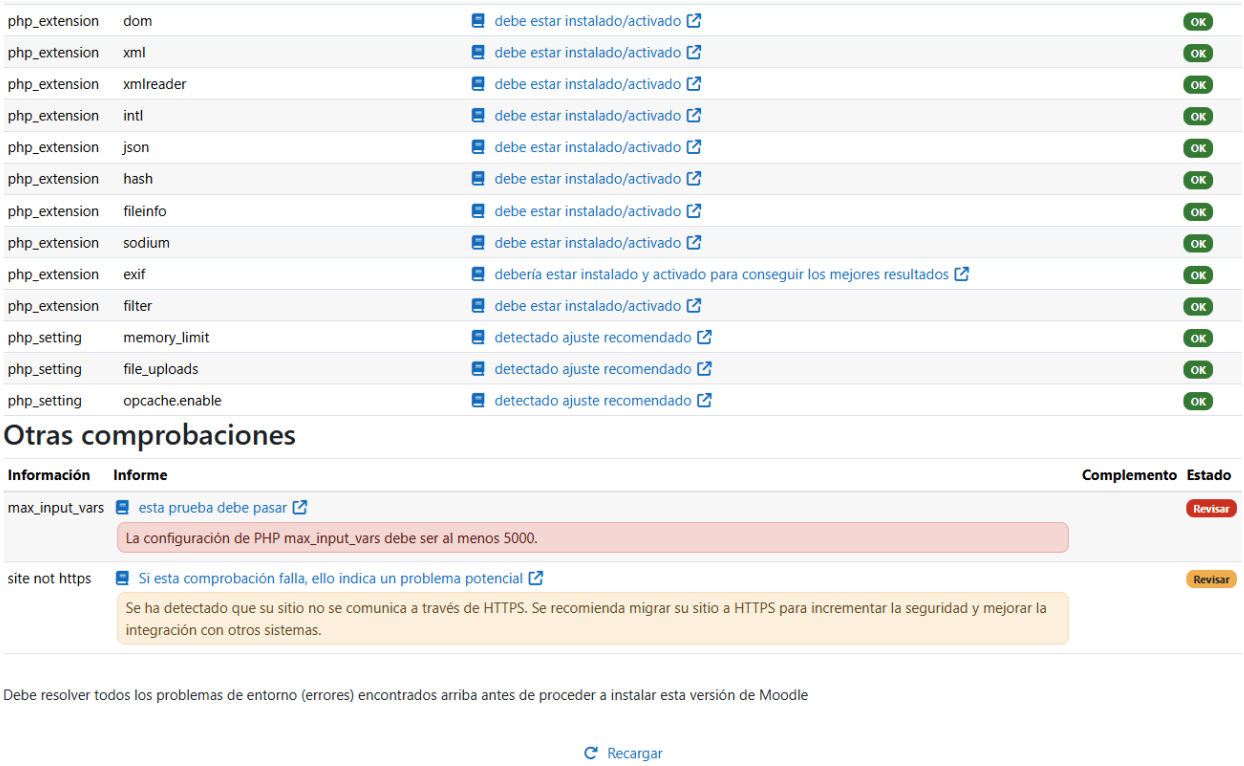


Elegimos MariaDB que es la base de datos que hemos instalado.



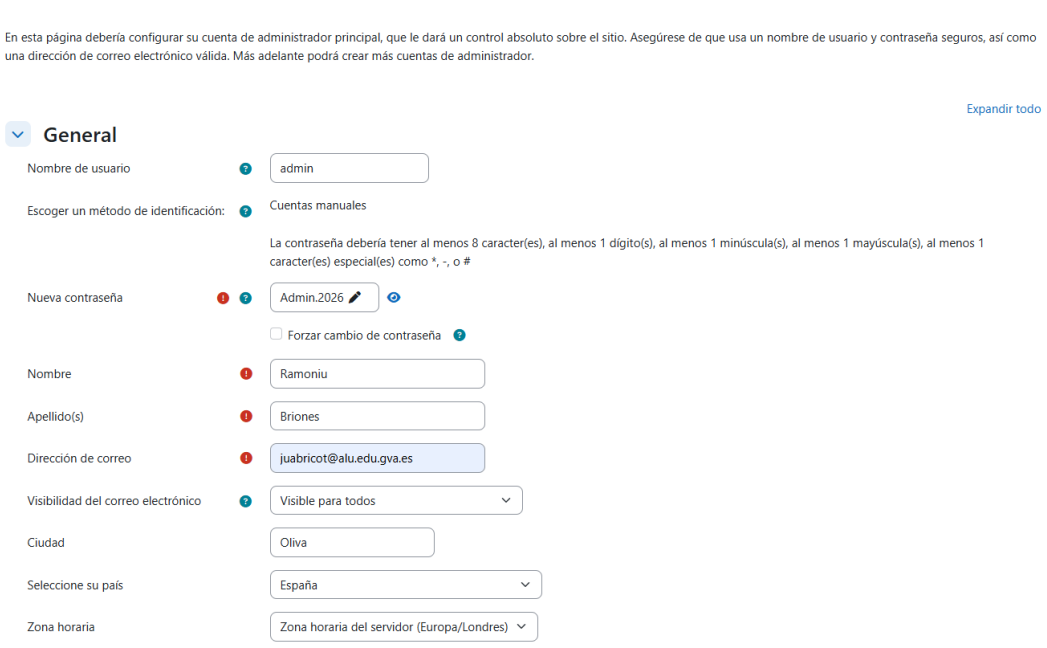
Como con WordPress, tenemos que decirle los parámetros de la base de datos, rellenamos sin más.

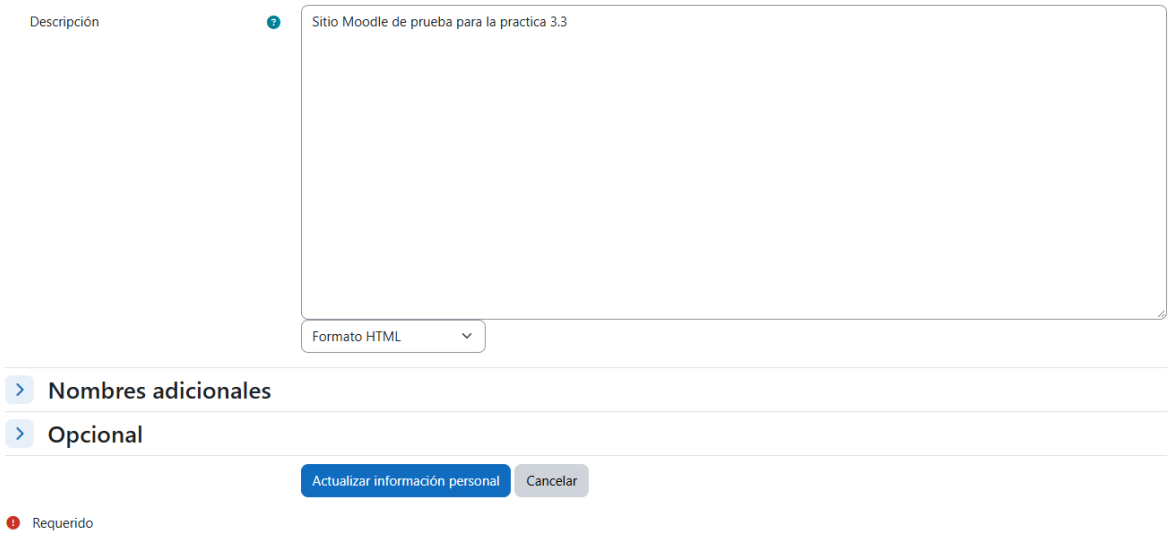




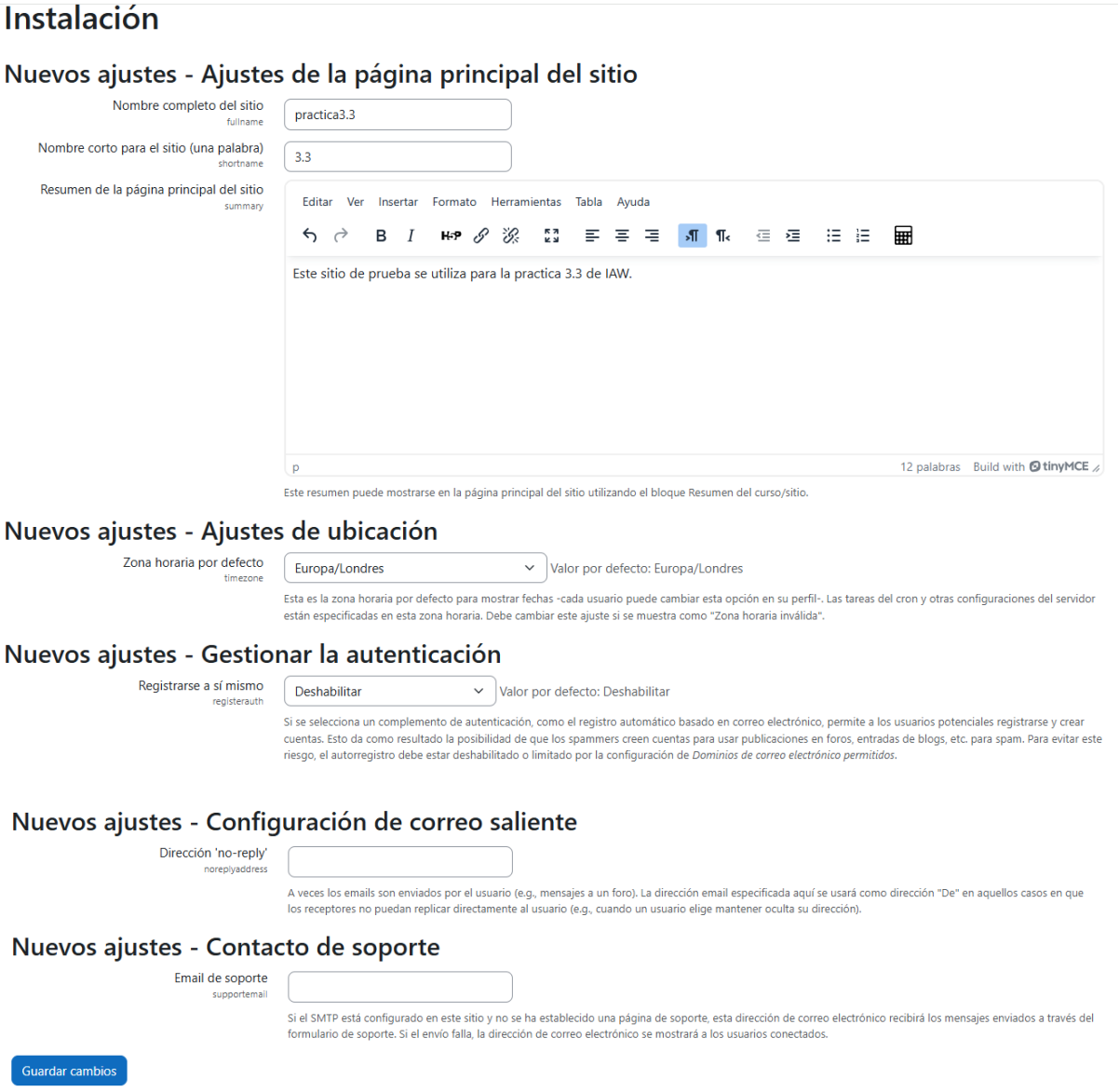
php_extension	dom	debe estar instalado/activado	OK
php_extension	xml	debe estar instalado/activado	OK
php_extension	xmlreader	debe estar instalado/activado	OK
php_extension	intl	debe estar instalado/activado	OK
php_extension	json	debe estar instalado/activado	OK
php_extension	hash	debe estar instalado/activado	OK
php_extension	fileinfo	debe estar instalado/activado	OK
php_extension	sodium	debe estar instalado/activado	OK
php_extension	exif	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados	OK
php_extension	filter	debe estar instalado/activado	OK
php_setting	memory_limit	detectado ajuste recomendado	OK
php_setting	file_uploads	detectado ajuste recomendado	OK
php_setting	opcache.enable	detectado ajuste recomendado	OK

Revisamos la comprobación y vemos que max_input_vars da error, cosa que solucionamos reiniciando el servicio apache2, una vez reiniciado pulsamos en recargar y el aviso desaparece. También nos avisa que seria recomendable usar HTTPS, de momento lo dejaremos en HTTP al tratarse de una práctica y no de un entorno real.



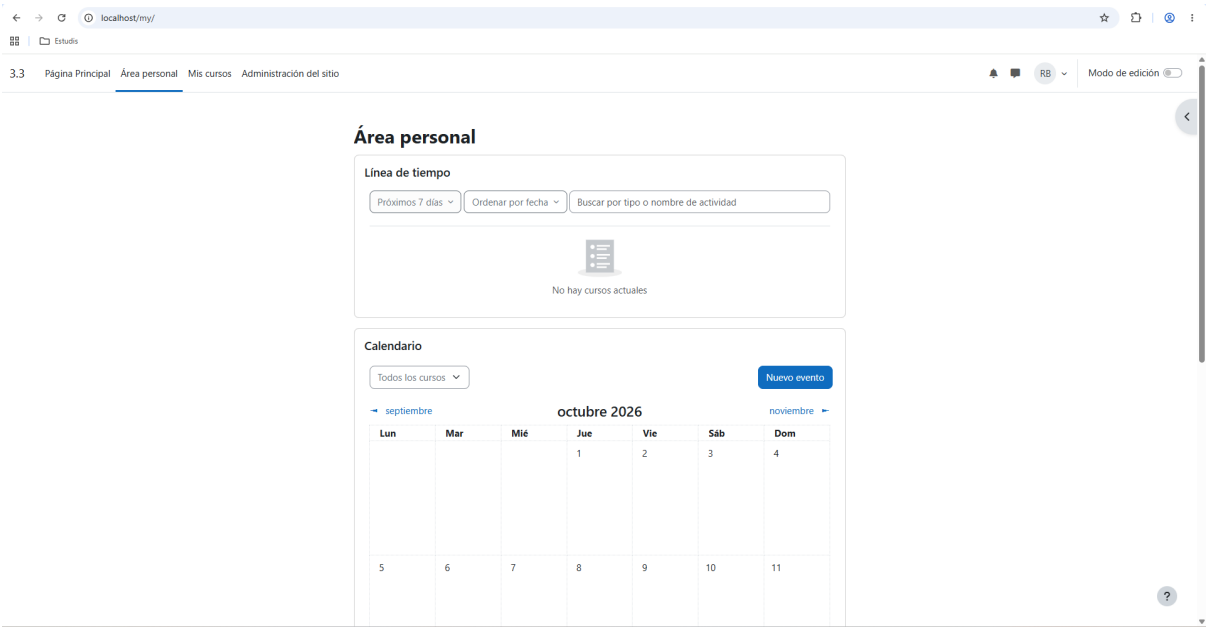


Rellenamos el usuario, contraseña y los campos requeridos.





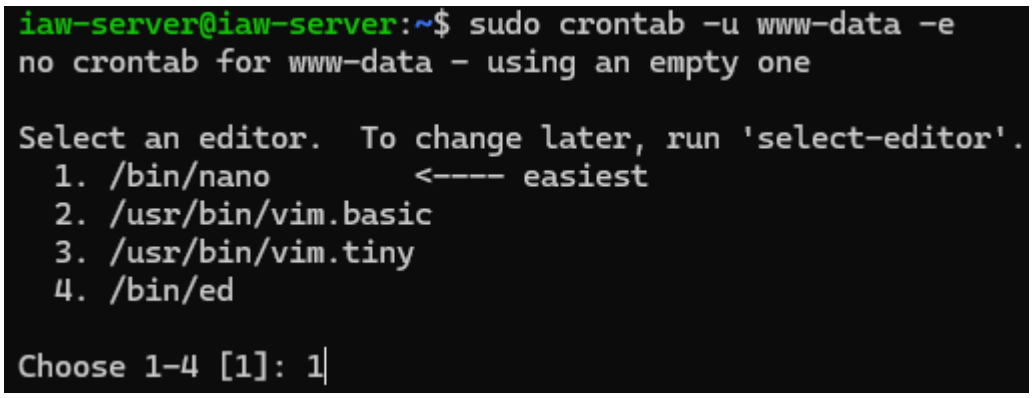
Seguimos rellenando lo que nos va pidiendo el asistente de instalación.



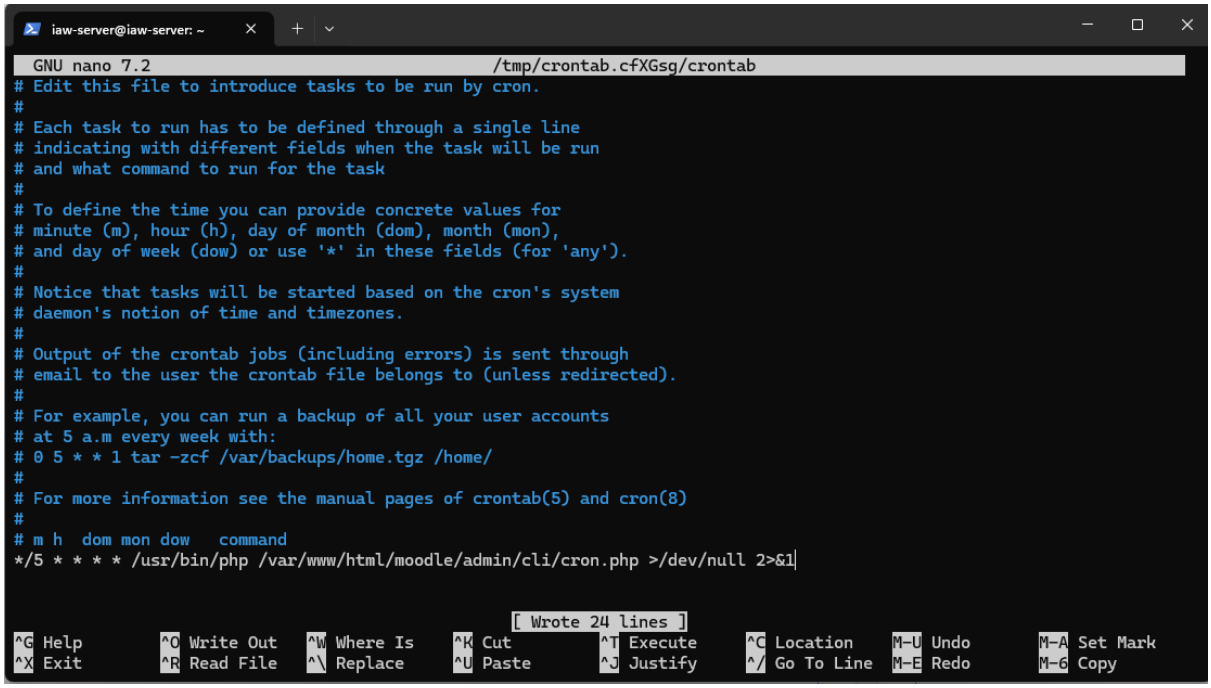
Por último, vemos que Moodle queda instalado.

2.6 Configuración inicial y primeros pasos

2.6.1 Configuración cron



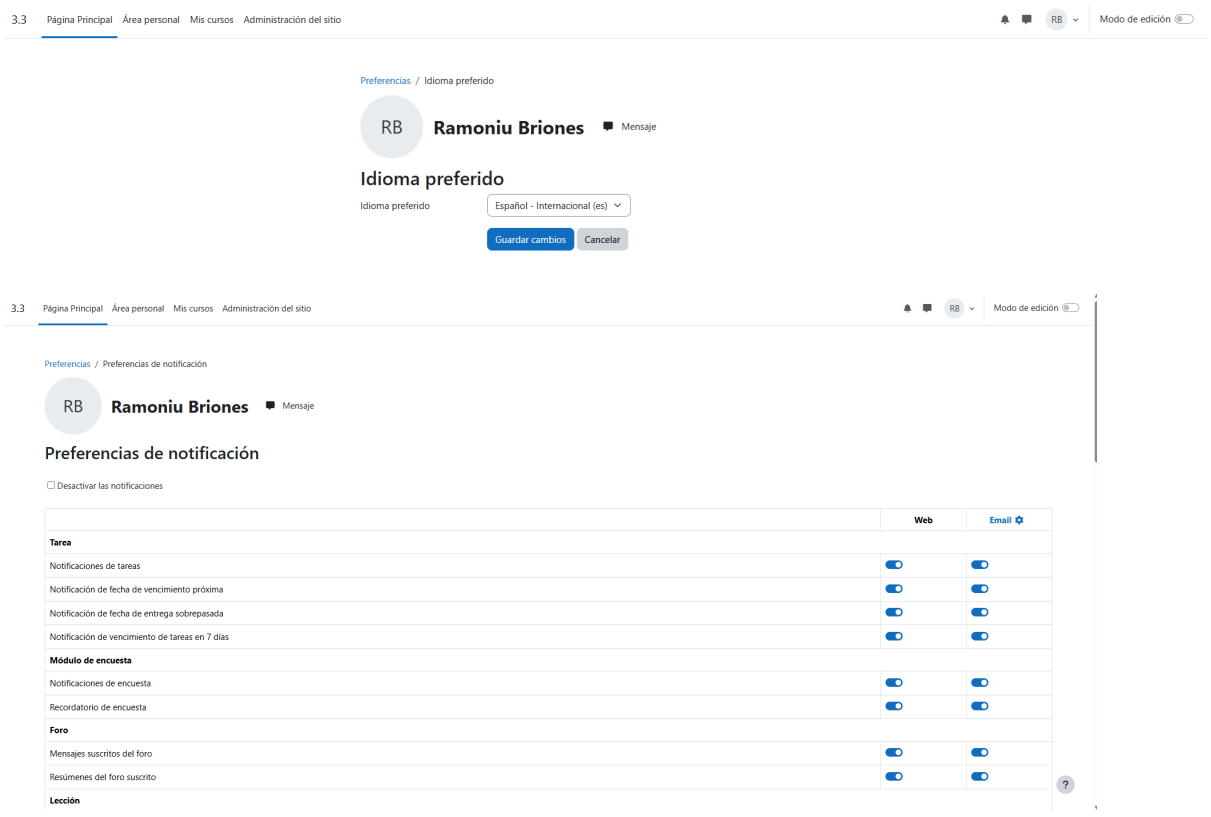

```
sudo crontab -u www-data -e
```



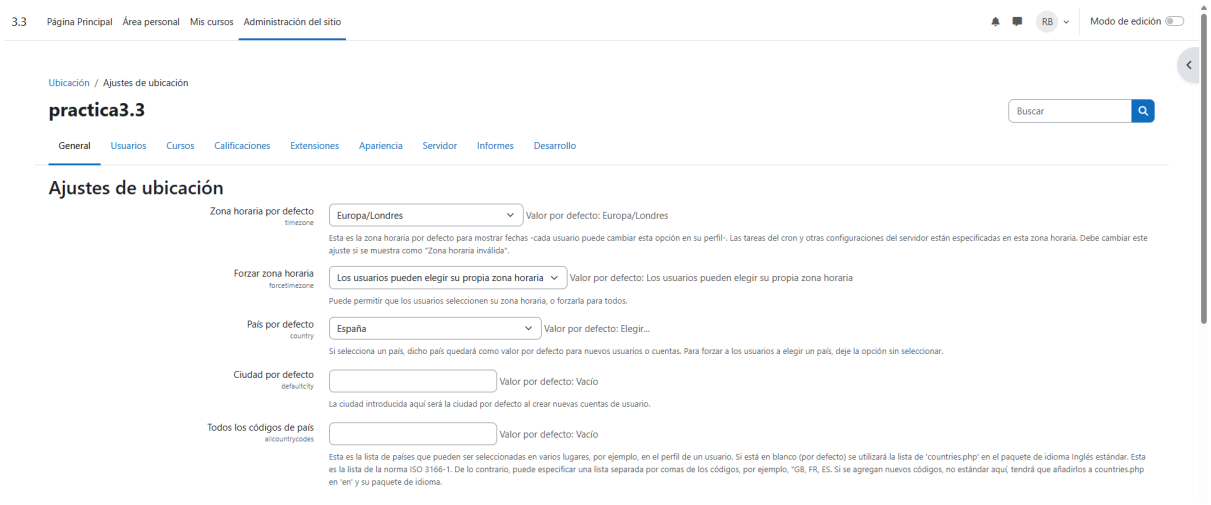
*/5 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/moodle/admin/cli/cron.php >/dev/null 2>&1

Cron: Moodle necesita ejecutar tareas periódicas como enviar notificaciones, cerrar actividades o limpiar datos temporales. Para ello se añade al cron del usuario www-data la línea */5 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/moodle/admin/cli/cron.php >/dev/null 2>&1, que ejecuta el script de tareas de Moodle cada 5 minutos.

2.6.2 Opciones generales

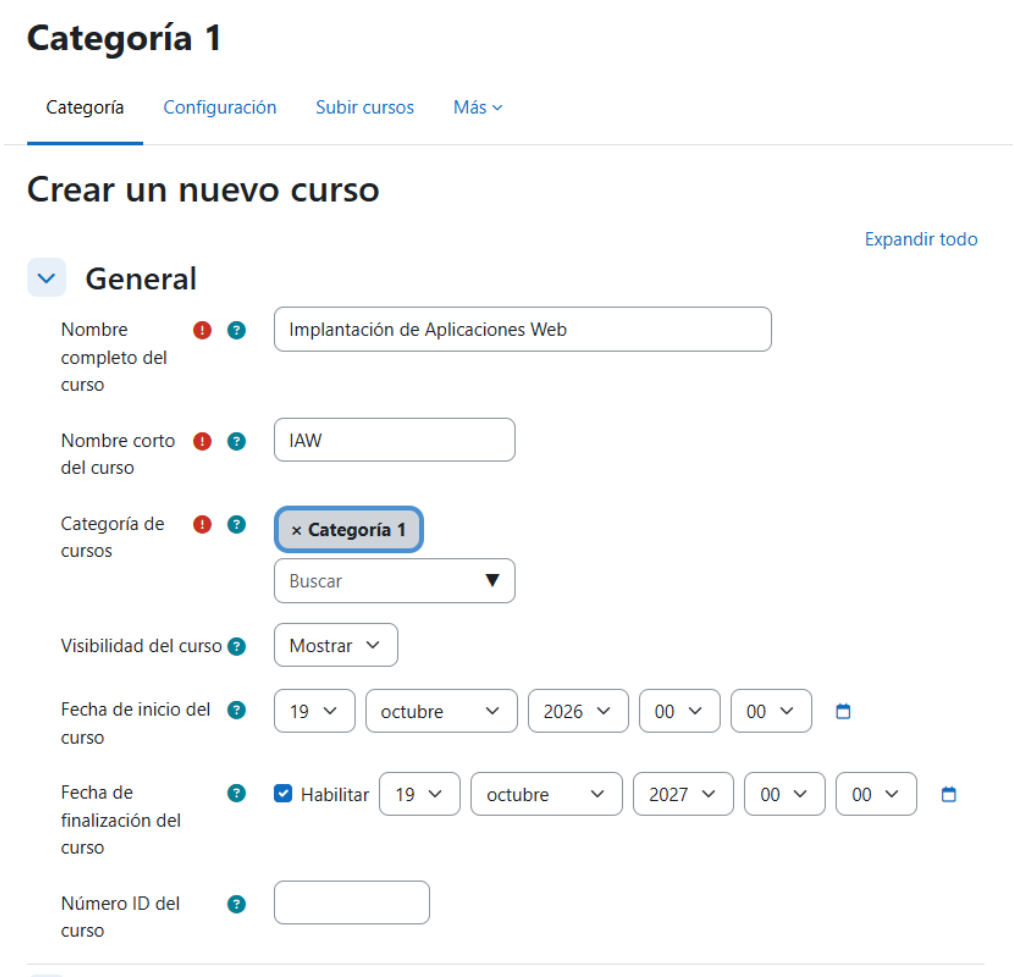


Revisamos el idioma y las preferencias de notificación, modificamos desde preferencias los ajustes para dejarlos a nuestro gusto.

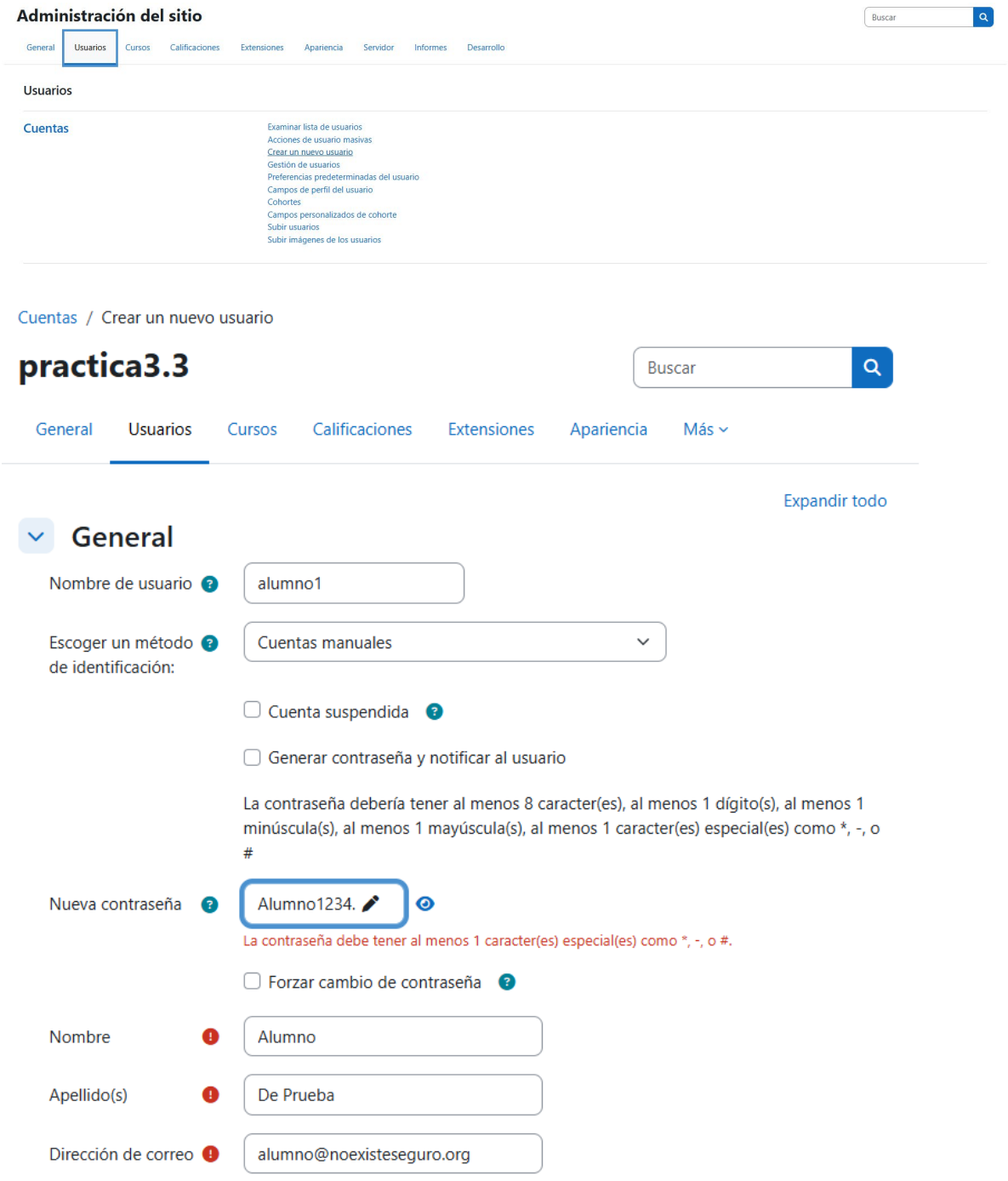


Modificamos en ajustes de ubicación el país por defecto: España.

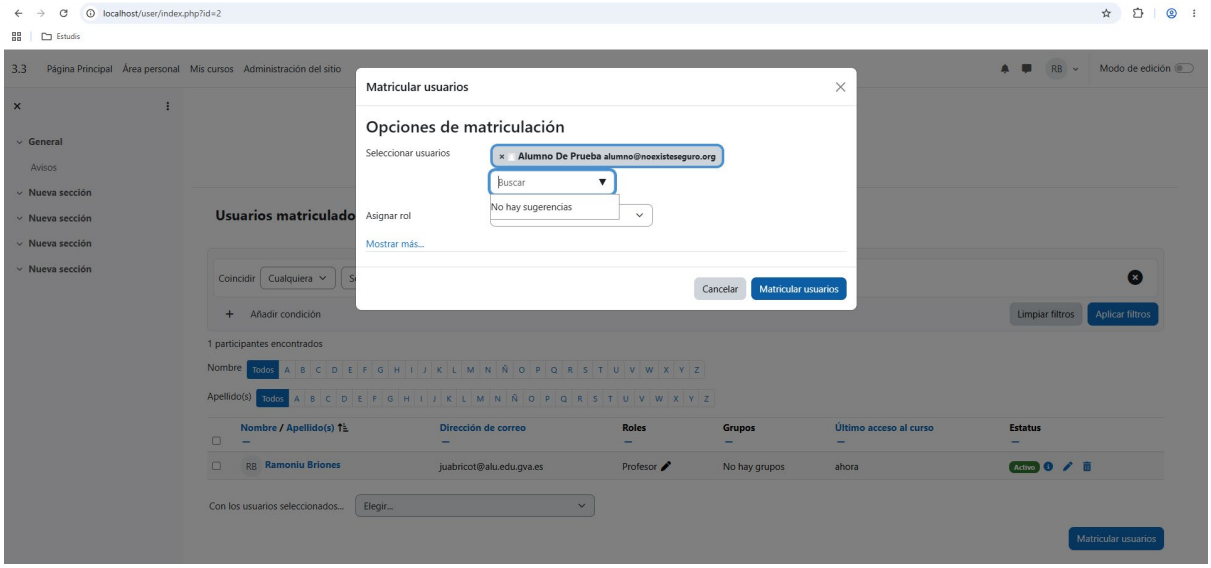
2.6.3 Creación contenido prueba

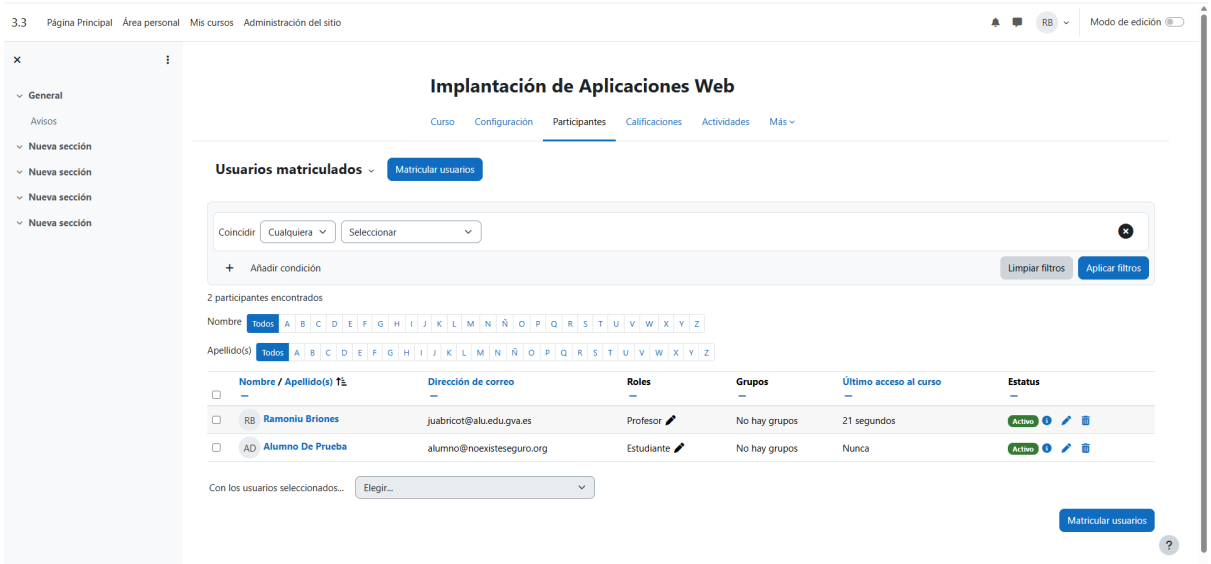


Creamos un curso de prueba.

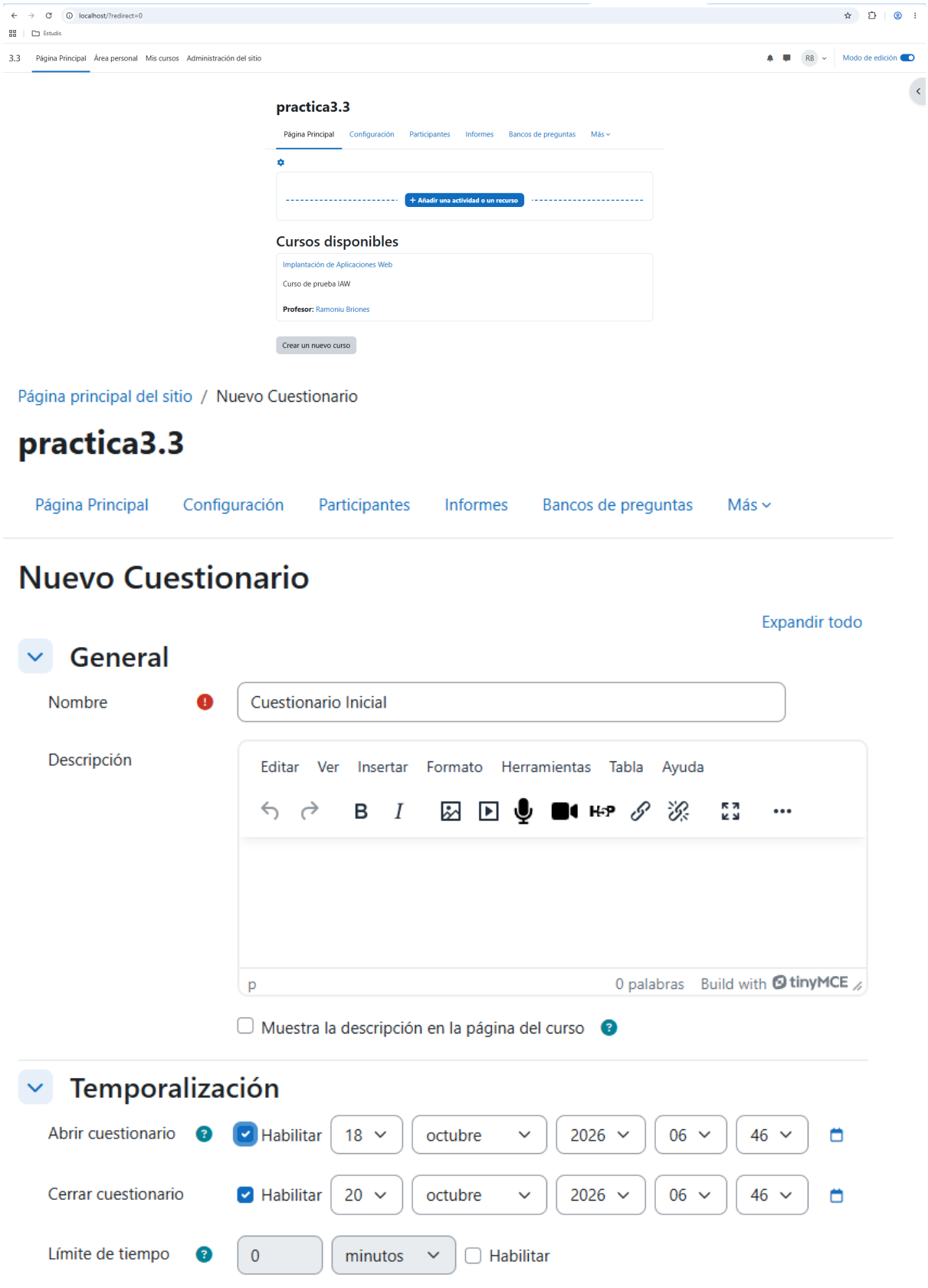


Creamos un usuario de prueba que será un alumno.





Ya tenemos un alumno creado y matriculado en la asignatura.



Activamos el modo edición y añadimos una actividad, en este caso hemos seleccionado un cuestionario, vemos que se puede configurar la fecha en la que se inicia, cuando acaba y una serie de opciones más.



Vemos que esta seria la actividad, con esto damos por finalizada la tarea de la instalación de Moodle y configuración inicial.

3 Conclusiones

En esta práctica hemos visto como desplegar Wordpress en un servidor Ubuntu Server y luego lo hemos configurado a través del navegador del equipo anfitrión de la máquina virtual.

La instalación es muy parecida a WordPress, preparas el sistema con lo que necesita, base de datos, servidor web y PHP. Moodle a parte necesitaba unos paquetes de PHP para el correcto funcionamiento de la plataforma. Luego es descargar y descomprimir en el directorio indicado para ello, normalmente /var/www/html.

Luego la parte de la instalación del navegador es ir seleccionando las opciones y rellenando o bien a nuestro gusto o bien de la forma que lo hemos configurado antes en el caso de cuando pregunta por los parámetros de la base de datos, por ejemplo.